FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos

Universidad Técnica Estatal de Quevedo Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

1. Datos del estudiante

Estudiante: Sánchez Centeno Roselyn Andreina
Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), 4.º nivel, Paralelo B
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Actividad: FORM-TL-01, Taller de tipos de requisitos
Caso: Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los 20 enunciados

Los requisitos de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [1]. Los nombres de las subcaracterísticas se tomaron de [2].

Cód.	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Prod./Proc.	Sist./Soft.	Justificación
E01	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el paciente reserva una cita.
E02	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: la plataforma envía un recordatorio por mensaje de texto.
E03	Calidad	Eficiencia de desempeño (time behaviour)	Producto	Software	Es de calidad: pide rapidez, que se refiere al desempeño.
E04	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el recepcionista registra la llegada del paciente.
E05	Restricción	—	Producto	Software	Es una restricción tecnológica: limita con qué se construye la plataforma (Java 21 y PostgreSQL).
E06	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el médico consulta la lista de pacientes del día y marca cada consulta como atendida.
E07	Calidad	Seguridad (confidentiality)	Producto	Software	Es de calidad: pide que los datos de salud estén protegidos.
E08	Restricción	—	Producto	Software	Es una restricción: limita el entorno donde debe funcionar la app móvil (Android 10 o superior).
E09	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: la plataforma registra como inasistencia la cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación.
E10	Calidad	Capacidad de interacción (inclusivity)	Producto	Software	Es de calidad: pide que sea fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Cód.	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Prod./Proc.	Sist./Soft.	Justificación
E11	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es una restricción del proyecto: fija un plazo máximo de seis meses para entregar la plataforma.
E12	Calidad	Seguridad (confidentiality)	Producto	Software	Es de calidad: protege la cuenta al cerrar la sesión tras 10 minutos sin actividad.
E13	Funcional	—	Producto	Sistema	Describe una función: el quiosco lee la cédula e imprime un ticket; involucra pantalla táctil e impresora.
E14	Calidad	Fiabilidad (availability)	Producto	Software	Es de calidad: pide que la plataforma esté siempre disponible.
E15	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el director médico genera un reporte mensual de inasistencias por especialidad.
E16	Restricción	—	Proceso	Software	Es una restricción del proceso: cada incremento se valida con el director médico al final de cada iteración.
E17	Restricción	—	Producto	Software	Es una restricción legal: el tratamiento de datos debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
E18	Calidad	Compatibilidad (interoperability)	Producto	Software	Es de calidad: pide que la plataforma se integre sin problemas con el sistema de facturación actual.
E19	Calidad	Fiabilidad (recoverability)	Producto	Software	Es de calidad: pide restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.
E20	Restricción	—	Proceso	Software	Es una restricción del proceso: todo cambio en el código lo revisa otro integrante antes de integrarse a la rama principal.

3. Requisitos de calidad cuantificados

Los cinco requisitos de calidad vagos son E03, E07, E10, E14 y E18. Cada uno se reescribe con métrica, unidad y umbral.

Cód.	Métrica	Unidad	Umbral	Requisito reescrito
E03	Tiempo de respuesta de las consultas de disponibilidad	segundos	≤ 2 s en el percentil 95, con 300 usuarios simultáneos	Con 300 usuarios simultáneos, el 95 % de las consultas de disponibilidad responderá en 2 segundos o menos.

Cód.	Métrica	Unidad	Umbral	Requisito reescrito
E07	Accesos a datos de pacientes por usuarios sin permiso	número de accesos	0 en la prueba de seguridad de cada entrega	En la prueba de seguridad de cada entrega, ningún usuario sin permiso podrá acceder a datos de pacientes (0 accesos no autorizados).
E10	Tareas de reserva completadas sin ayuda y tiempo empleado	porcentaje de personas y minutos	$\geq 95\,\%$ de adultos mayores, en ≤ 5 minutos	En una prueba con adultos mayores de 60 años, al menos el 95 % reservará una cita sin ayuda en 5 minutos o menos.
E14	Disponibilidad de la plataforma	porcentaje del tiempo	$\geq 99{,}5\,\%$ mensual, de lunes a sábado de 07:00 a 19:00	La plataforma estará disponible al menos el 99,5 % del tiempo de lunes a sábado entre las 07:00 y las 19:00, medido cada mes.
E18	Cobros registrados correctamente en el sistema de facturación	porcentaje de cobros	$\geq 99{,}5\,\%$ mensual	Al menos el 99,5 % de los cobros se registrará correctamente en el sistema de facturación mediante su interfaz de servicios web, medido cada mes.

4. Discrepancias con el compañero

5. Declaración de uso de IA

- **Herramienta y versión:** Claude (Anthropic), versión: sonnet 5.5.
- **Propósito:** explicación de conceptos, apoyo con la estructura en LaTeX, revisión de mi clasificación de los enunciados y propuesta de umbrales para los requisitos cuantificados, que revisé y ajusté.
- **Verificación:** contrasté cada observación con el texto del caso y con las definiciones de los requisitos. Las clasificaciones fueron elaboradas por mí y corregidas tras la revisión.
- **Subcaracterísticas ISO/IEC 25010:2023:** no se tuvo acceso al texto completo de la norma; los nombres se tomaron de [2] y quedan pendientes de verificar contra la norma.

Referencias

[1] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*, International Standard, 2023.

[2] arc42, "Q42 for ISO users," Q42 Quality Model. [En línea]. Disponible: `https://quality.arc42.org/articles/q42-for-iso-users/`. Consultado el 7 de noviembre de 2026.